

Mezclado de etanol en gasolina en Nicaragua

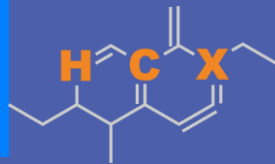
Julio, 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

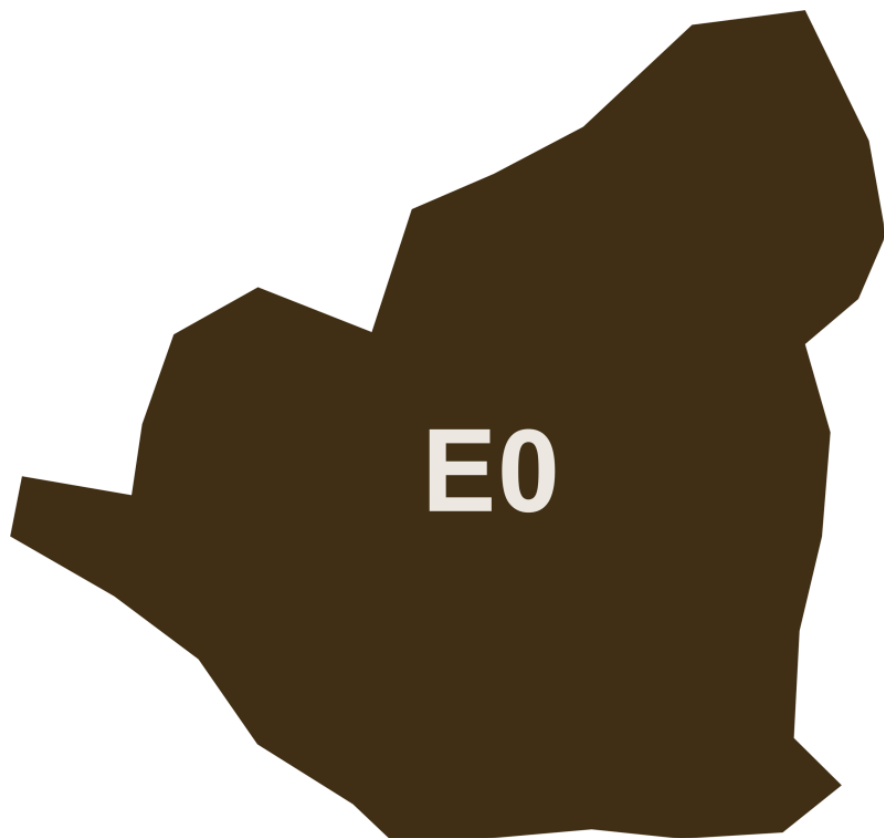
Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de los gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



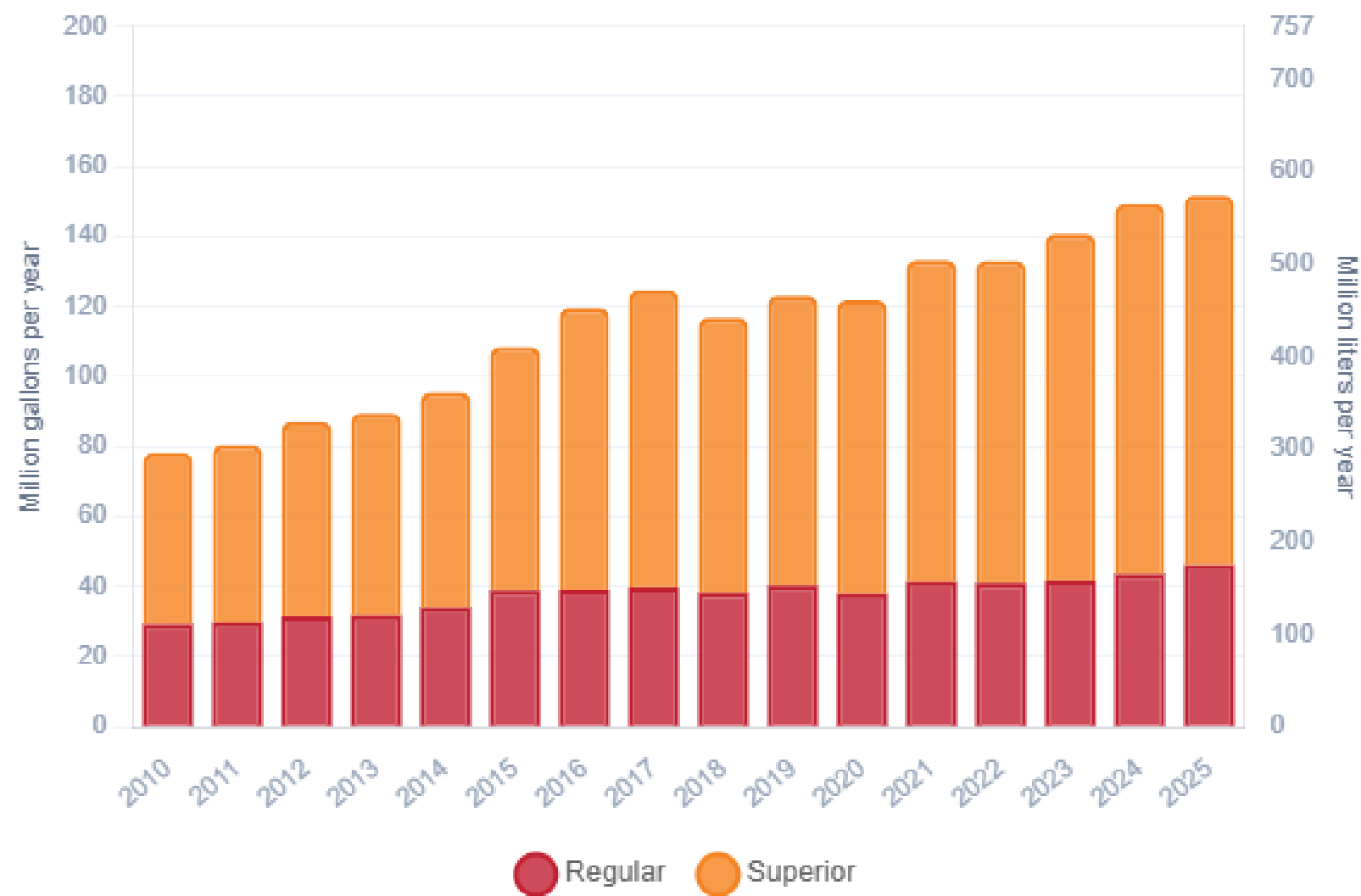
Mezclado de etanol en gasolina en Nicaragua



En 2025, la demanda de gasolina fue de 151 millones de galones (574 millones de litros). Nicaragua es el único país de Centroamérica que cuenta con capacidad activa de refinería, que produjo el 38% de la demanda nacional de gasolina. El resto de la demanda se importa, anteriormente de Venezuela y desde 2016 principalmente de Estados Unidos. Hay dos categorías de gasolina en el país: regular con un 30% y premium con un 70% de cuota de mercado.

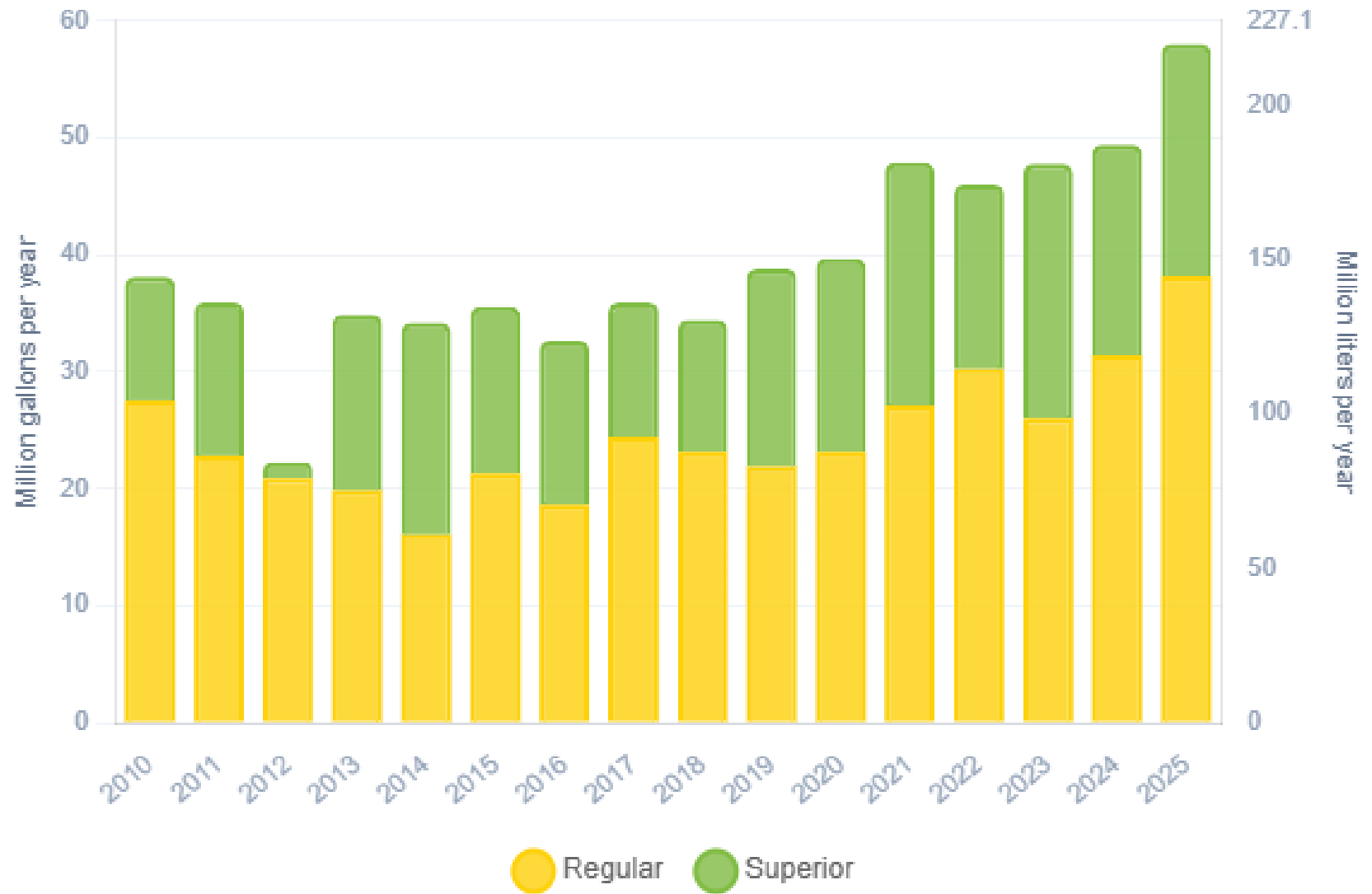
Según el Ministerio de Energía y la RTCA, Nicaragua no tiene mandato para el etanol.

Consumo de gasolina en Nicaragua



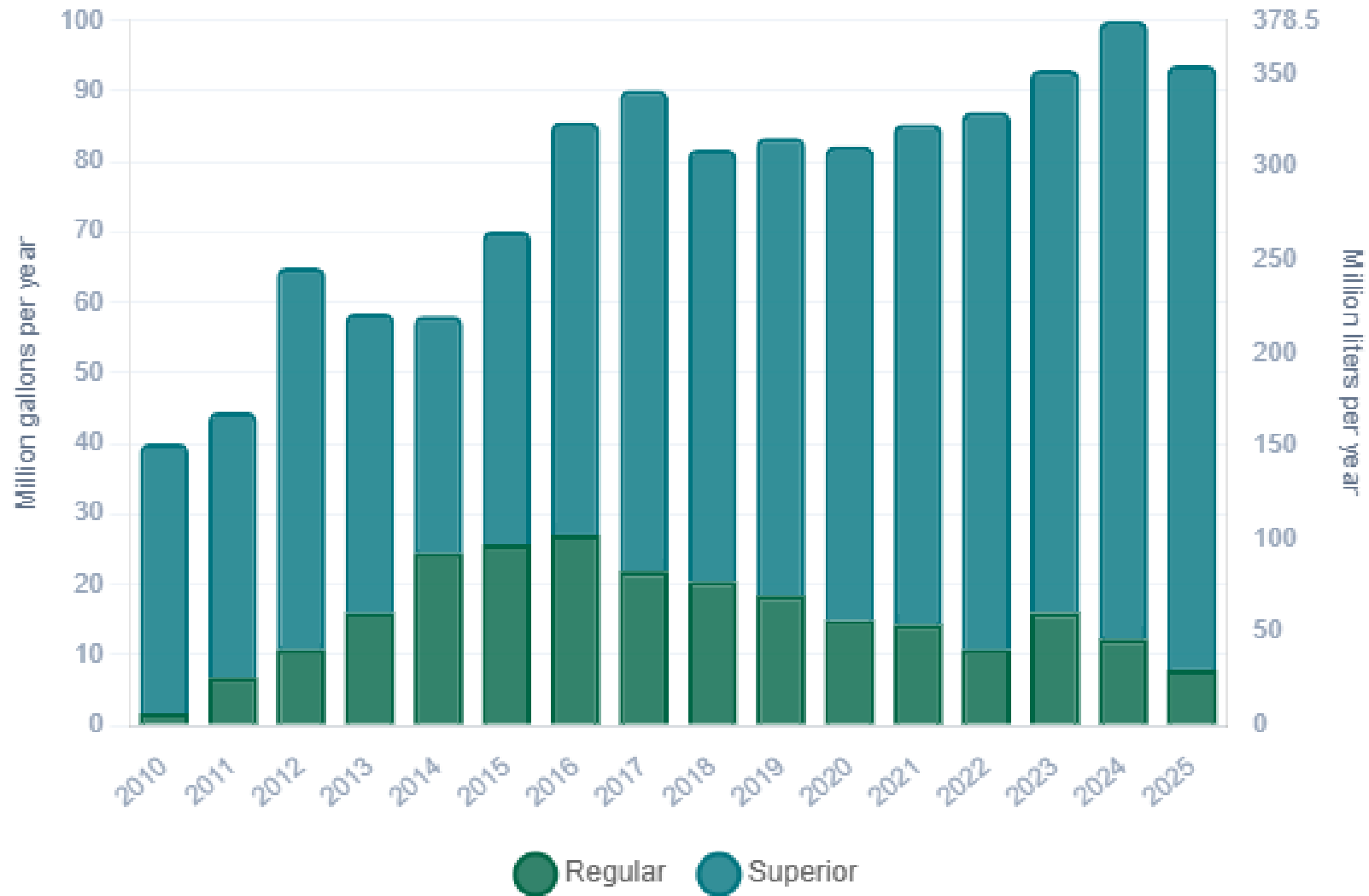
Fuente: MEM Nicaragua

Producción de gasolinas en Nicaragua



Fuente: MEM Nicaragua

Importación de gasolinas en Nicaragua



Fuente: MEM Nicaragua

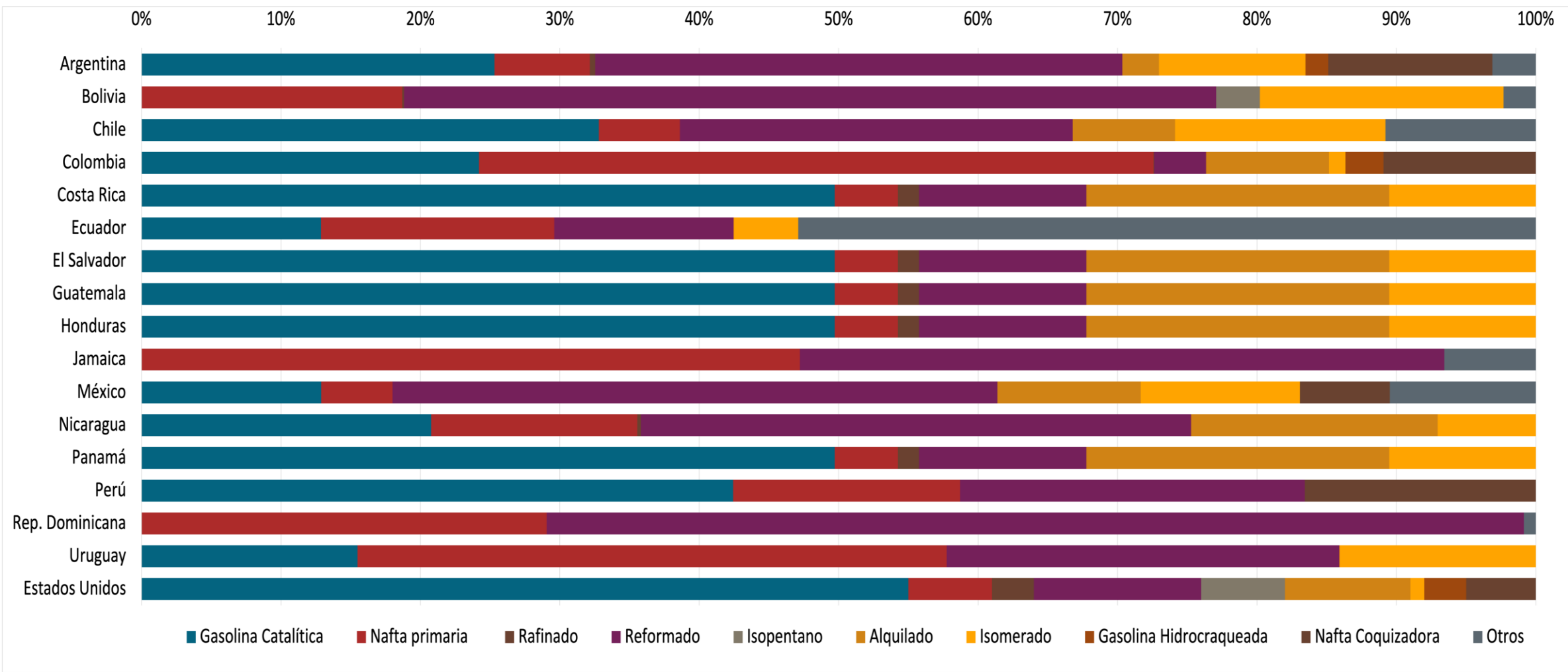
Calidad de gasolina en Nicaragua

Nombre	RTCA 75.01.20:19	RTCA 75.01.19:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina premium	Gasolina regular	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	5% v/v	5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	Reporte	Reporte	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 91	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% v/v	2,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: RTCA

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

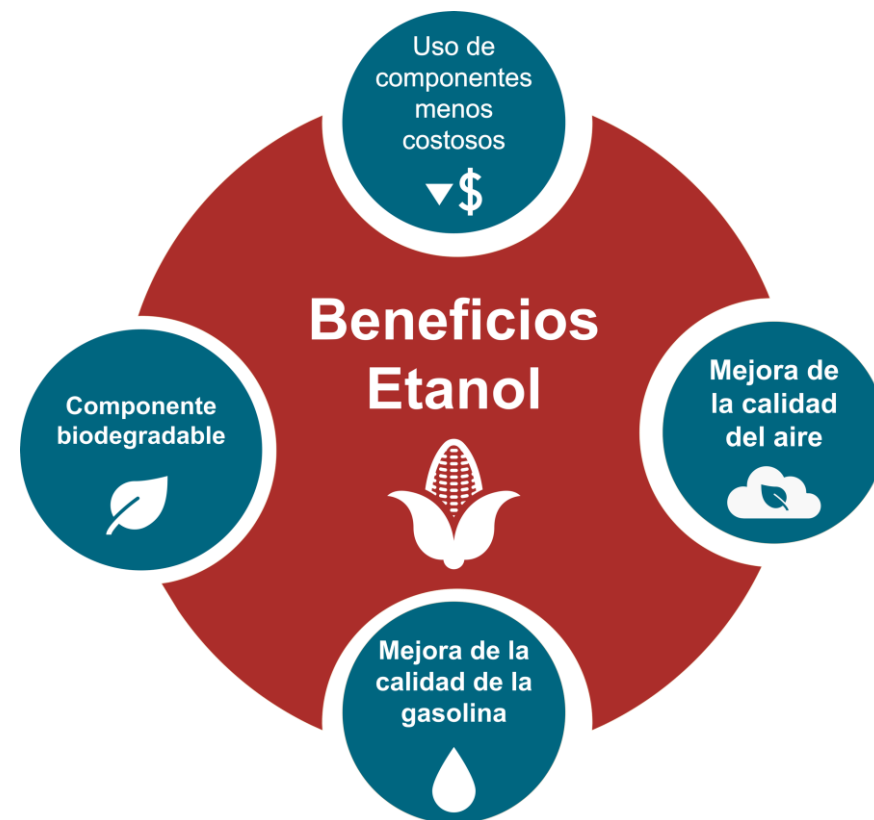
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

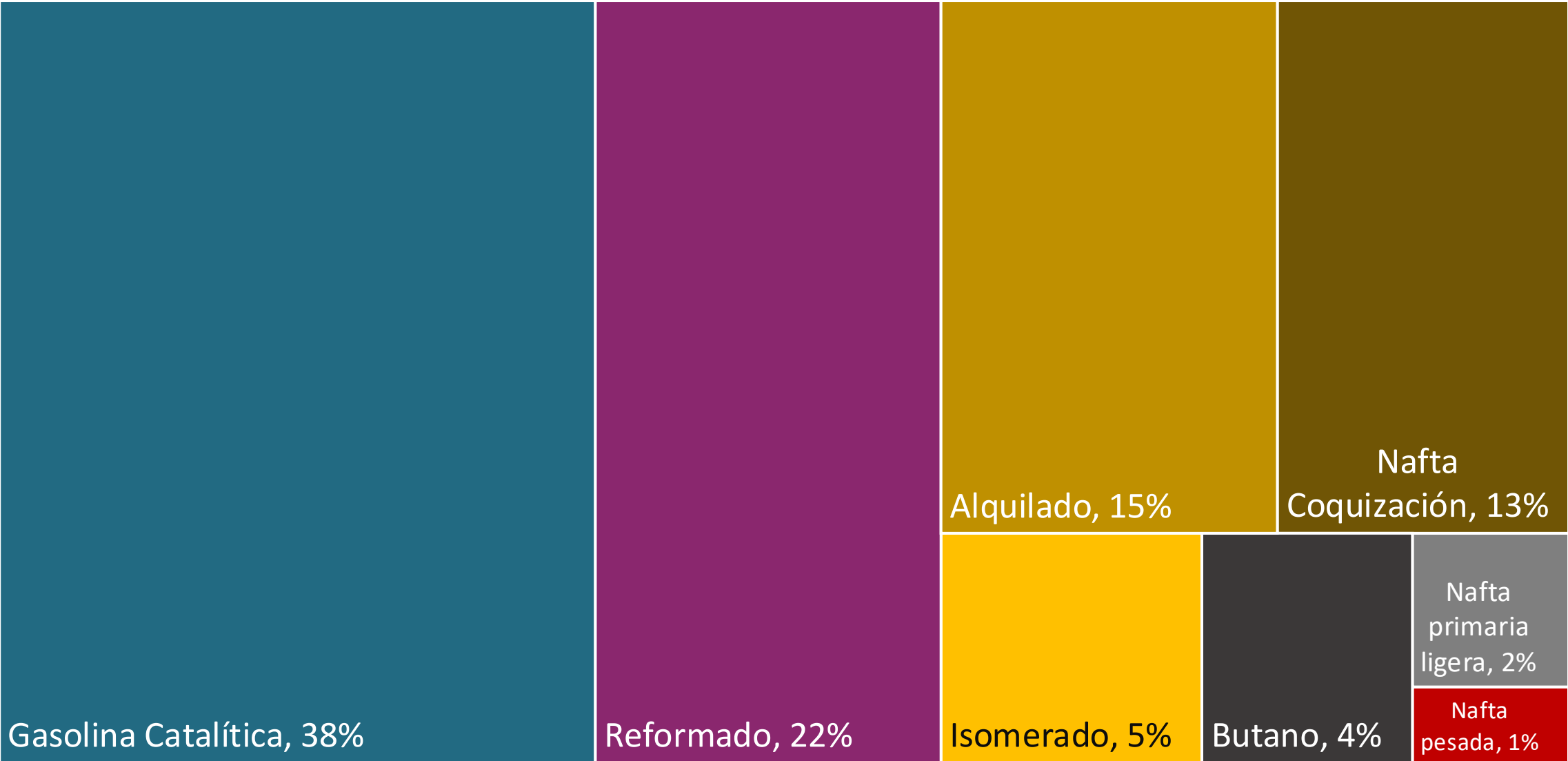
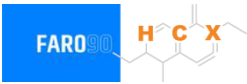
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

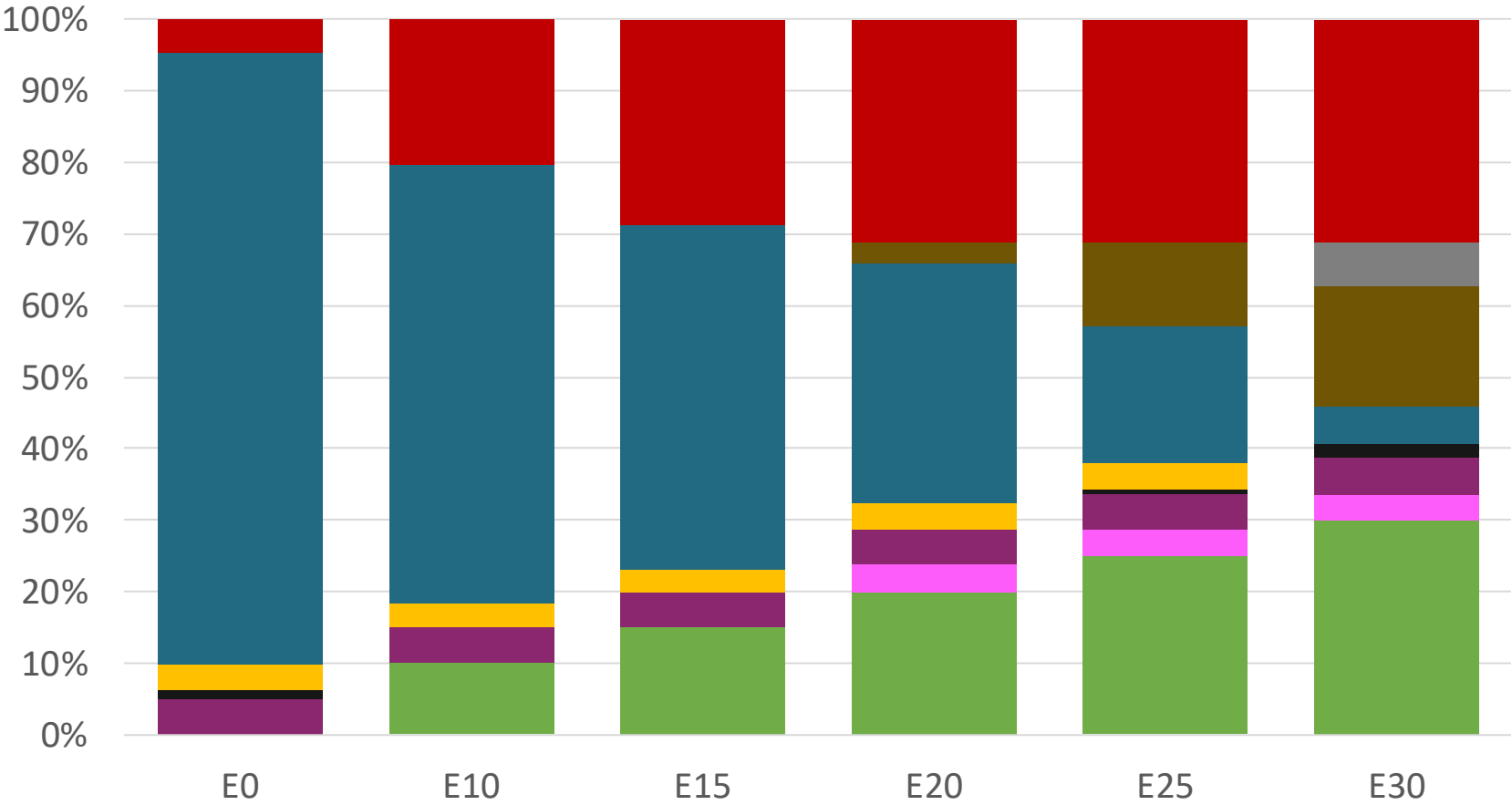
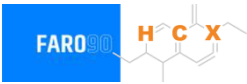
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado - Nicaragua

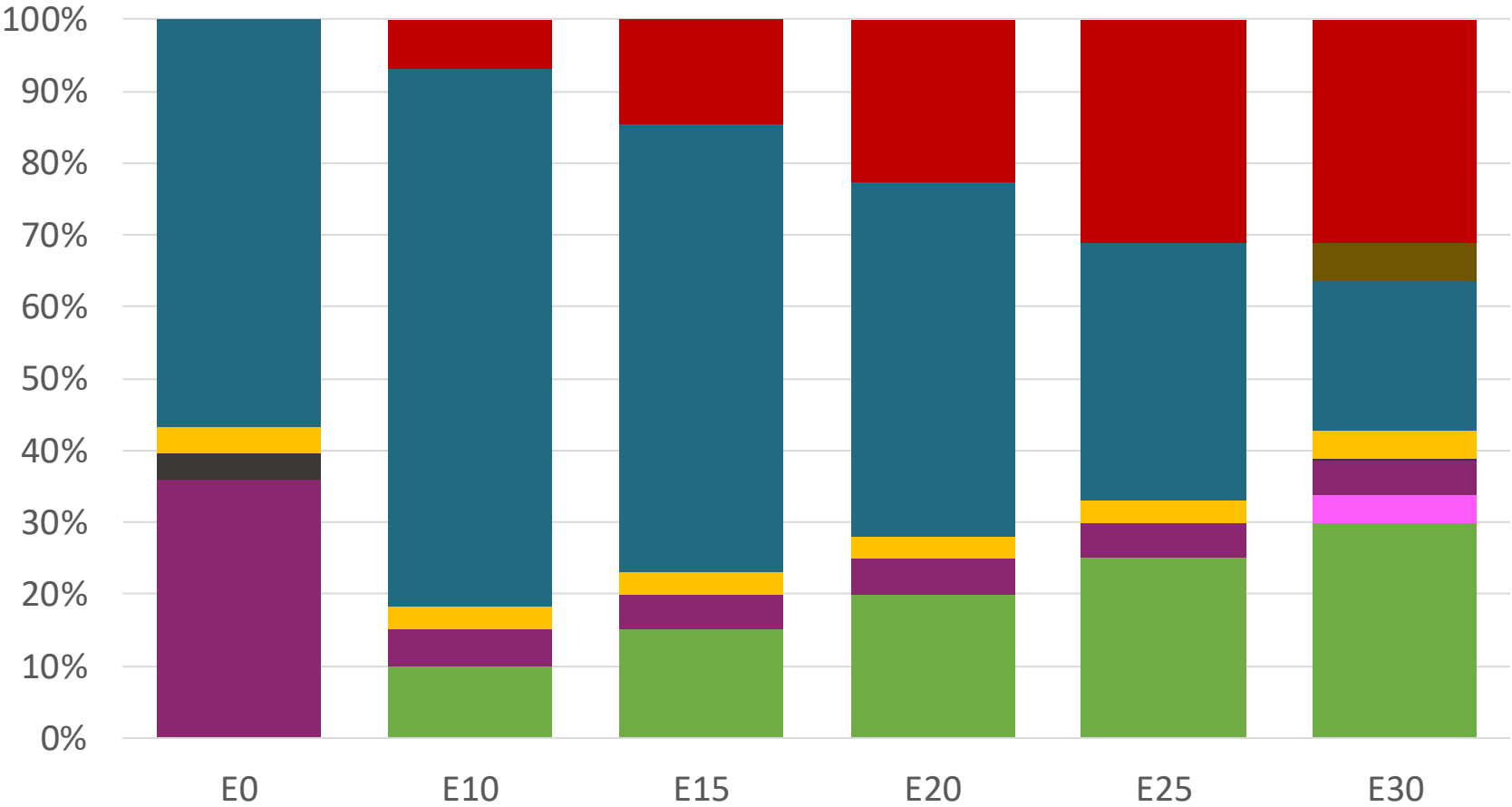


Nicaragua – Regular – Octano Constante



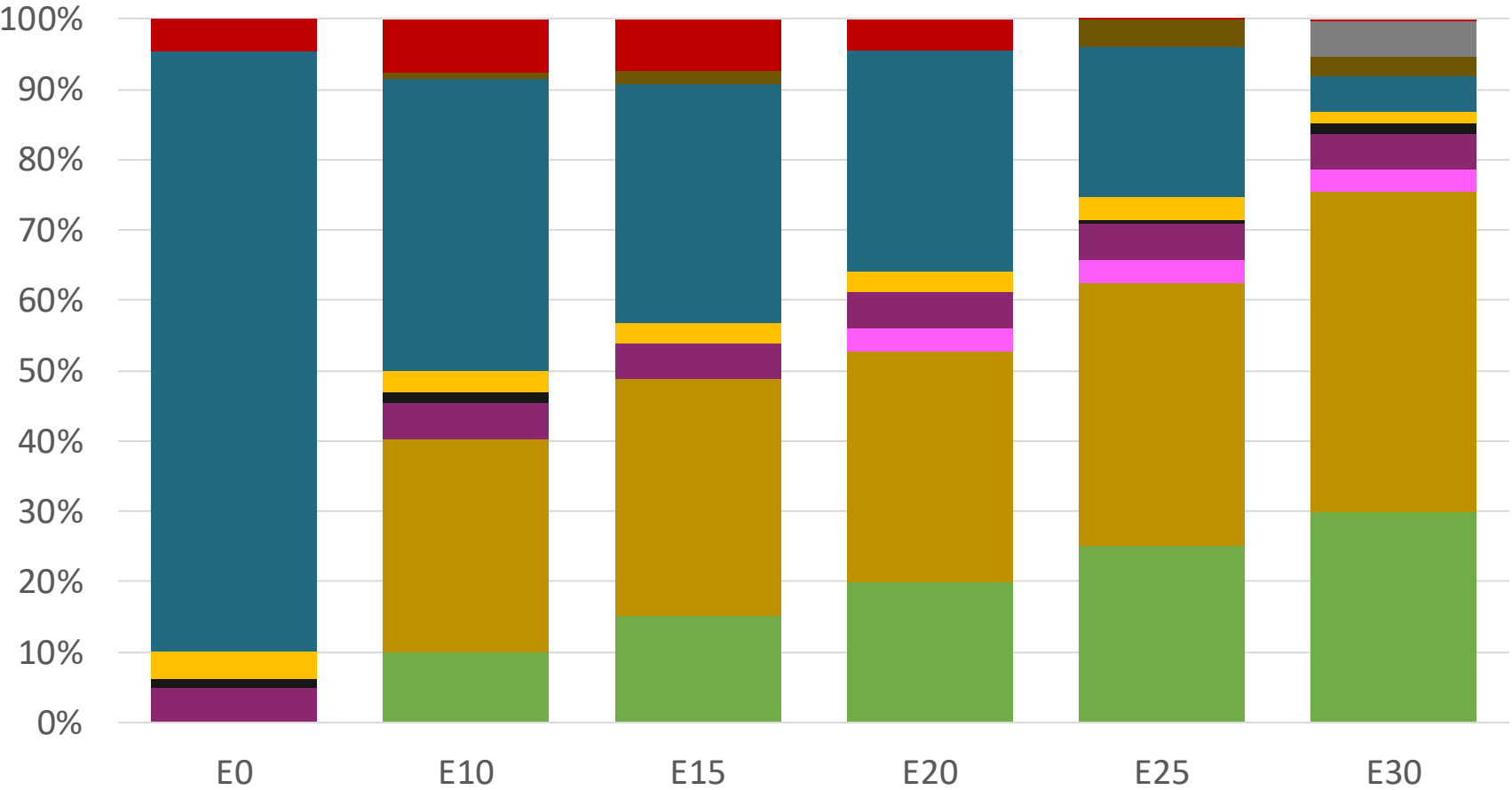
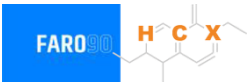
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 1.946	\$ 1.674	\$ 1.523	\$ 1.381	\$ 1.237	\$ 1.266

Nicaragua – Premium - Octano Constante



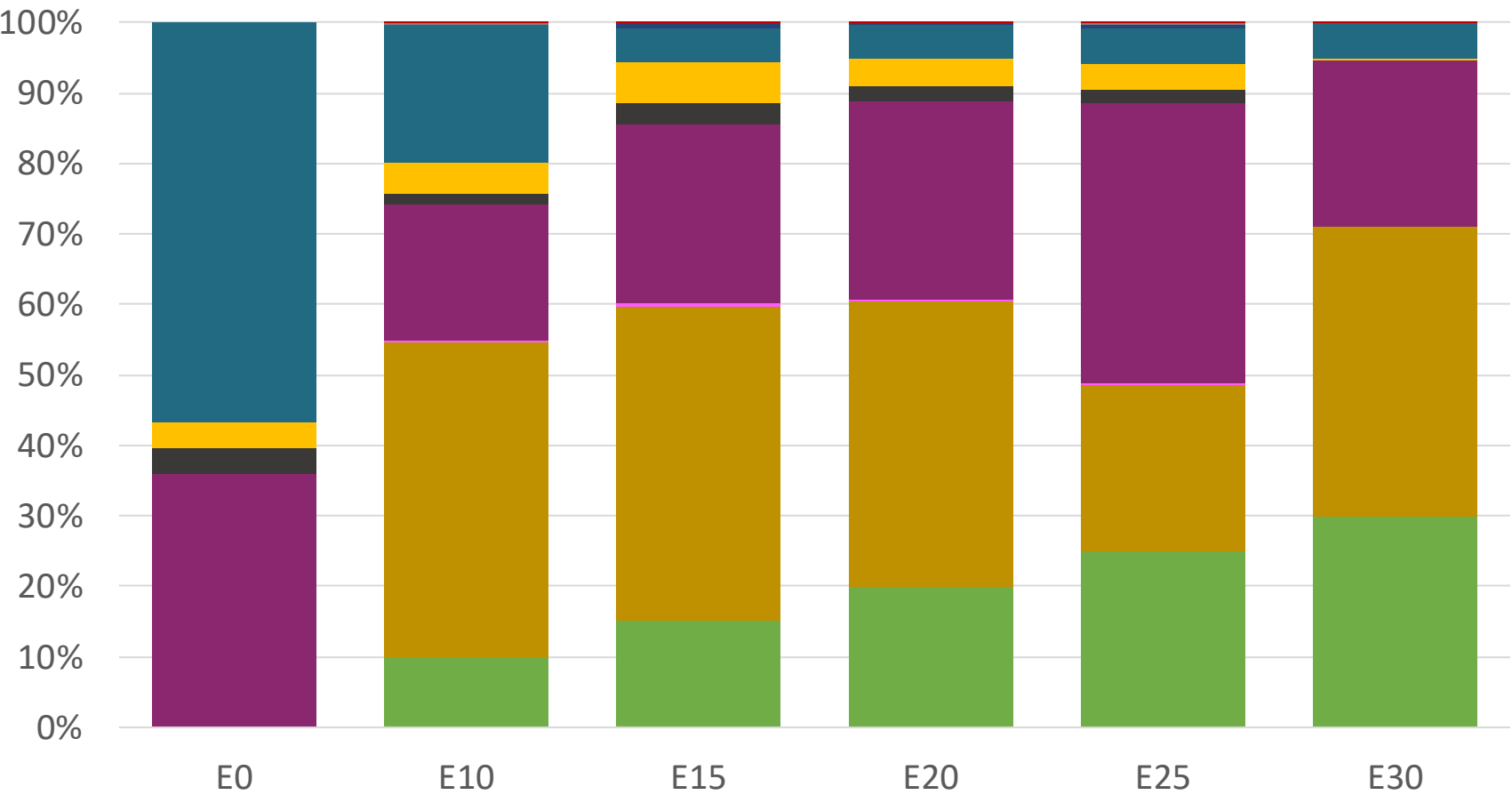
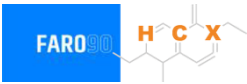
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.326	\$ 2.023	\$ 1.888	\$ 1.746	\$ 1.597	\$ 1.448

Nicaragua – Regular – Octano Aumento



Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 1.946	\$ 1.946	\$ 1.946	\$ 1.946	\$ 1.946	\$ 1.946

Nicaragua – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

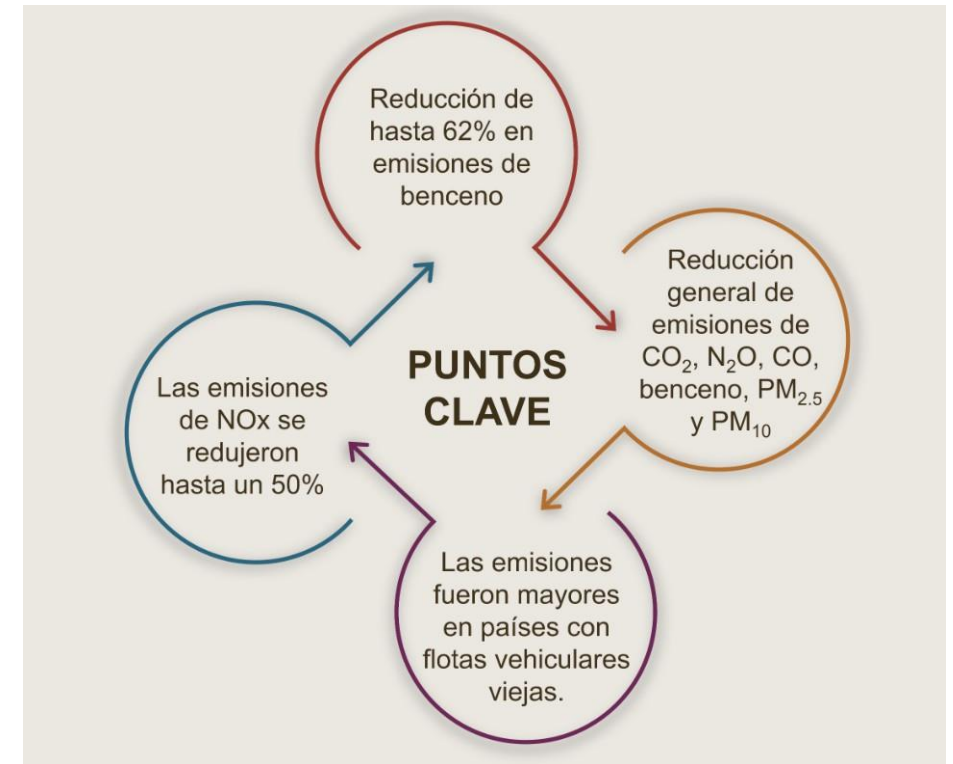
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en Nicaragua

Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos					
Automóviles ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	3,110					
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	10,906					
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	76,779					
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	50,761					
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	33,980					
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	20,722					
				4-8 años, 80-160 mkm	11,153					
	Eléctricos			< 4 años, < 80 mkm	5,762					
	Automóviles medianos	Carburador		3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	6,337			
Single FI-Pt		3-Ways	> 8 años, > 160 mkm	55,625						
Multi FI-Pt		3-Ways	> 8 años, > 160 mkm	122,643						
		Euro III	> 8 años, > 160 mkm	52,413						
		Euro IV	> 8 años, > 160 mkm	30,359						
		Euro V / Euro 6	> 8 años, > 160 mkm	22,640						
			4-8 años, 80-160 mkm	21,967						
Eléctricos			< 4 años, < 80 mkm	31,268						
Pequeños motores		FI 4-ciclos	None	PCV		> 8 años, > 160 mkm	10,569			
	Euro II		> 8 años, > 160 mkm		12,856					
	Euro III		> 8 años, > 160 mkm		138,325					
	Euro IV		> 8 años, > 160 mkm		30,294					
	Euro V		4-8 años, 80-160 mkm		103,676					
			4-8 años, 80-160 mkm		42,994					
	Eléctricos				< 4 años, < 80 mkm	309,233				
	Camiones y pesados	Carburador	3-Ways		PCV	> 8 años, > 160 mkm	3,917			
		FI	3-Ways	> 8 años, > 160 mkm		55,910				
Euro III			> 8 años, > 160 mkm	17,999						
Euro IV			> 8 años, > 160 mkm	8,673						
Euro V / Euro 6			> 8 años, > 160 mkm	5,015						
			4-8 años, 80-160 mkm	19,823						
Eléctricos			< 4 años, < 80 mkm	12,569						
Eléctricos			Todos	219						

Parque vehicular: **1,204,307**

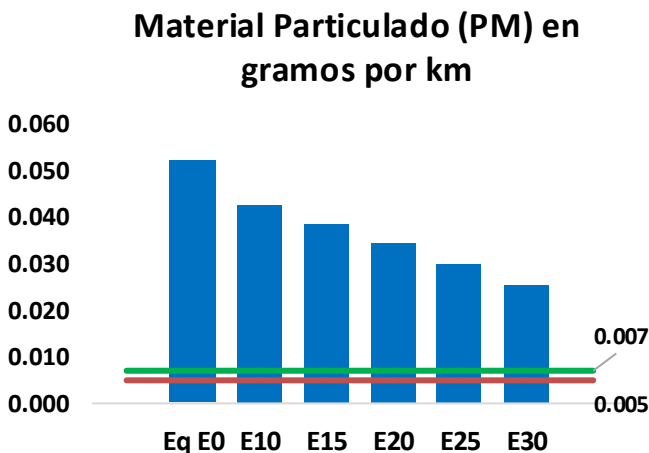
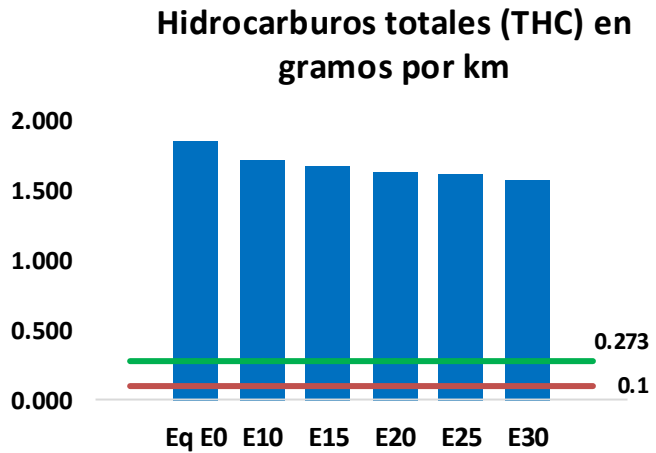
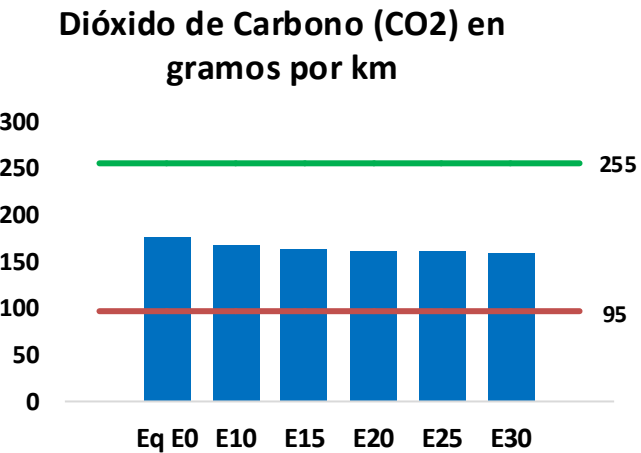
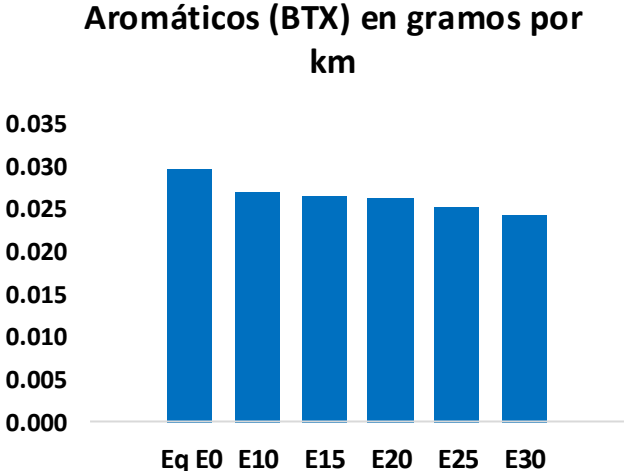
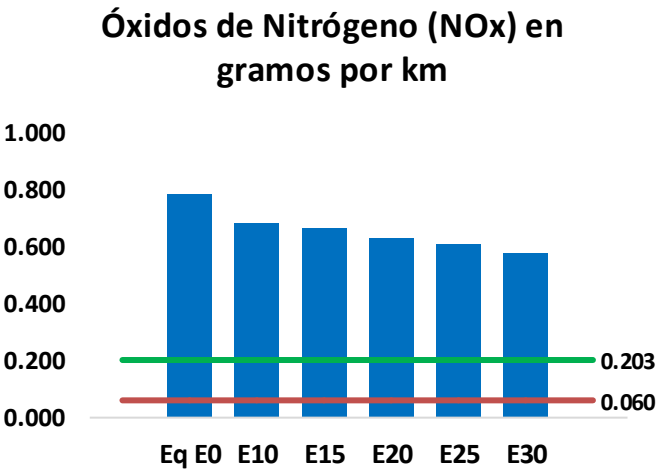
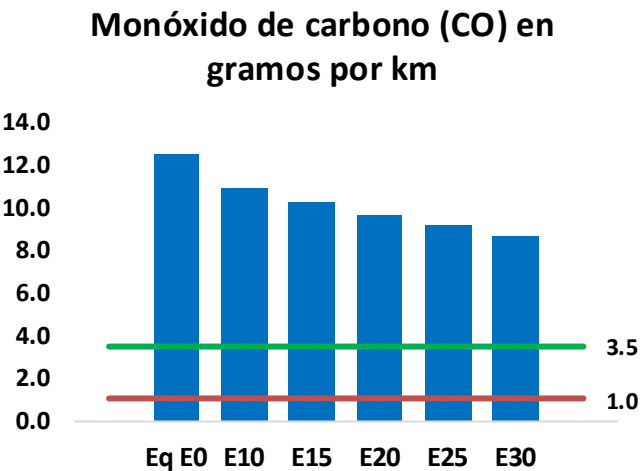
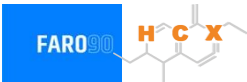
Edad promedio: **11 años**

Motocicletas: **56%**

Fuente: ine.gob.hn, análisis Faro 90

Nicaragua - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Nicaragua - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	270,015	252,688	235,362	221,833	208,527	198,388	185,823	-13%	-23%
CO2	3,775,039	3,677,967	3,586,287	3,514,184	3,478,505	3,469,136	3,405,190	-5%	-8%
VOC	39,766	38,306	36,846	35,962	35,215	34,684	33,823	-7%	-11%
NOx	16,992	15,690	14,818	14,385	13,676	13,125	12,474	-13%	-20%
SOx	44	41	37	35	32	29	26	-15%	-28%
NH3	1,513	1,498	1,483	1,490	1,507	1,518	1,528	-2%	0%
N2O	68	67	67	68	69	70	70	-1%	2%
CH4	8,884	8,884	8,884	9,017	9,213	9,382	9,541	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	157	147	137	130	122	116	108	-13%	-22%
Acetaldehidos	395	453	664	1,012	1,379	1,575	1,861	68%	249%
Formaldehidos	1,488	1,446	1,686	1,980	2,074	2,295	2,498	13%	39%
Benceno	639	614	582	573	568	543	526	-9%	-11%
PM2.5	225	204	184	166	148	129	110	-18%	-34%
PM10	893	812	730	659	589	514	436	-18%	-34%

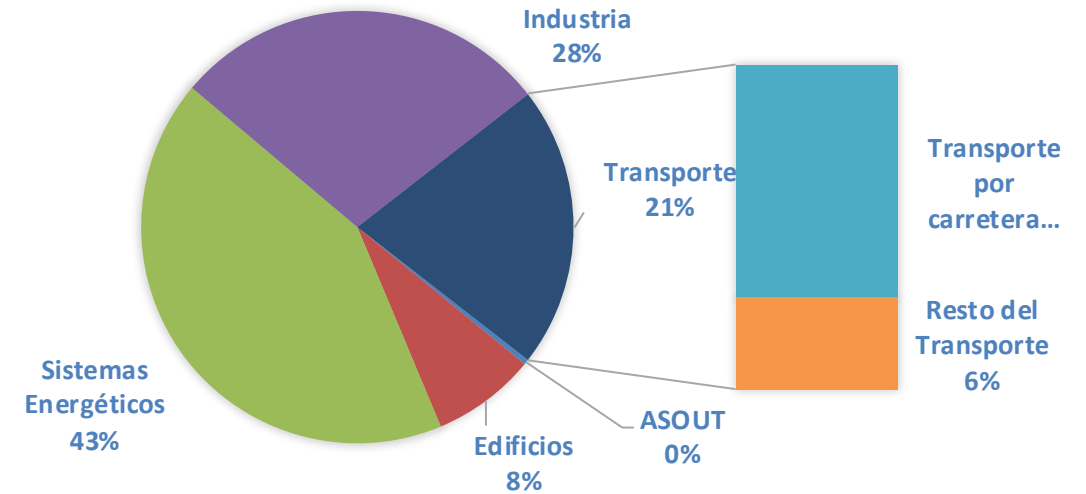
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

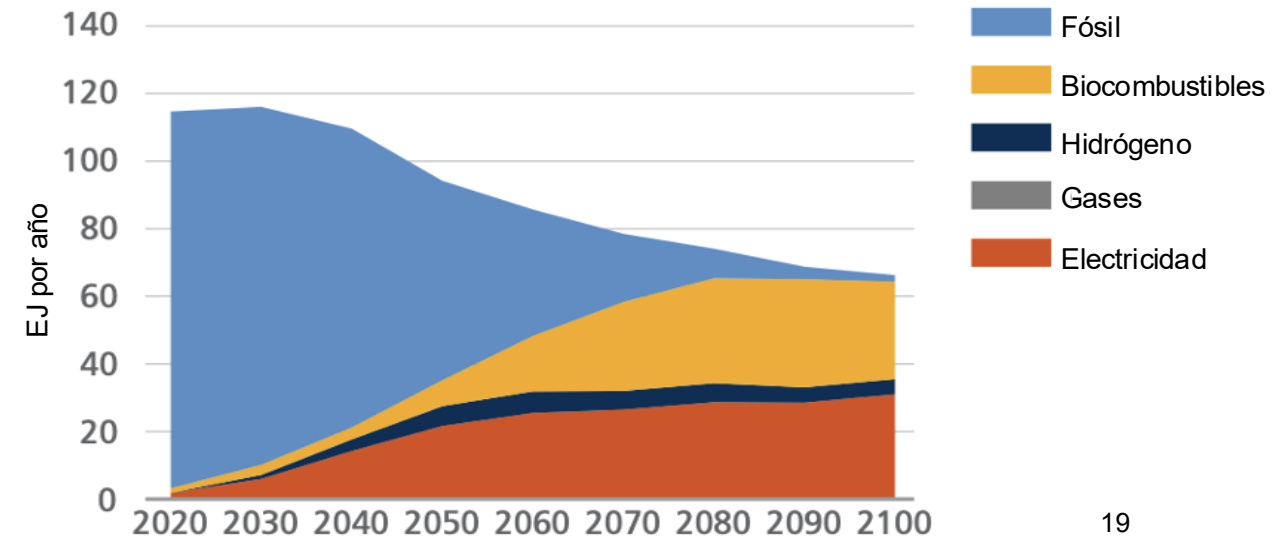
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

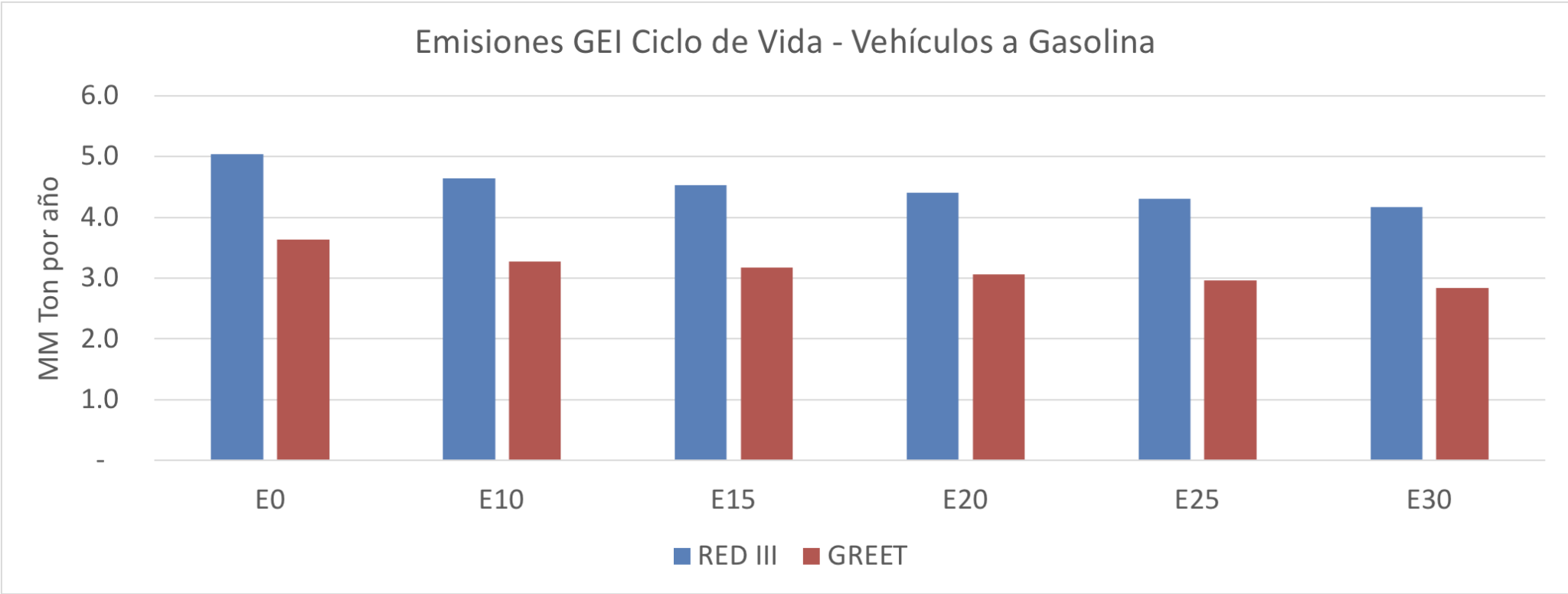
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2025.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2025 (MMT/año)	41.1
Meta a 2035 (MMT/año)	28.8
Delta	12.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.9%	12.6%	15.9%	18.4%	21.9%
RED II/III	0.0%	7.7%	10.0%	12.5%	14.6%	17.3%
% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	2.9%	3.7%	4.7%	5.4%	6.5%
RED II/III	0.0%	3.1%	4.1%	5.1%	6.0%	7.0%